

概率论

作者: 实空
组织: 无
时间:October 18, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

ElegantLaTeX Program

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 大数定律和中心极限定理 **1**

1.1 大数定律 1

第 1 章 大数定律和中心极限定理

1.1 大数定律

定义 1.1 ((弱) 大数定律)

称随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 服从 **(弱) 大数定律**, 若存在数列 $\{a_n, n \geqslant 1\}$ 和 $\{b_n, n \geqslant 1\}$, 满足 $b_n \to +\infty$, 使得当 $n \to +\infty$ 时, 有

$$\frac{S_n - a_n}{b_n} \xrightarrow{P} 0$$

成立, 其中 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$.

笔记 Show/Hide Note

通常不作特别说明的时候, 我们称随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 服从 **(弱) 大数定律**, 都是指 $a_n = \boldsymbol{E}S_n, b_n = n$ 时的规范形式. 即下面的定义.

定义 1.2 ((弱) 大数定律的规范形式)

称随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 服从 **(弱) 大数定律**, 若当 $n \to +\infty$ 时, 有

$$\frac{S_n}{n} - \frac{\boldsymbol{E}S_n}{n} \xrightarrow{P} 0$$

成立, 其中 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$.

即

$$\lim_{n \to +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \frac{1}{n}\boldsymbol{E}\sum_{k=1}^{n} X_k\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

定理 1.1 (Bernoulli 大数定律)

设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p, 记 S_n 表示 n 次独立的这种试验 A 发生的次数, 则当 $n \to +\infty$ 时,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p.$$

定理 1.2 (Markov 大数定律)

若随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 满足 Markov 条件, 即

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n^2}\boldsymbol{D}\sum_{k=1}^{n} X_k = 0.$$

则 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 服从 (弱) 大数定律.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 Chebeshev 不等式可知

$$1 \geqslant P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \frac{1}{n}\boldsymbol{E}\sum_{k=1}^{n} X_k\right| < \varepsilon\right) \geqslant 1 - \frac{\boldsymbol{D}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{\boldsymbol{D}\sum_{k=1}^{n} X_k}{n^2\varepsilon^2}.$$

令 $n \to +\infty$, 可得

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \frac{1}{n}\boldsymbol{E}\sum_{k=1}^{n} X_k\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

□

定理 1.3 (Chebeshev 大数定律)

若随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 两两不相关, 且方差一致有界, 则 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 服从 (弱) 大数定律.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 方差一致有界, 所以存在 $C > 0$, 使得

$$\boldsymbol{D}X_k \leqslant C, k \in \mathbb{N}.$$

又由于随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 两两不相关, 因此

$$\boldsymbol{D}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = \frac{1}{n^2}\boldsymbol{D}\sum_{k=1}^{n} X_k = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\boldsymbol{D}X_k.$$

根据 *Chebeshev* 不等式可得

$$1 \geqslant P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \frac{1}{n}\boldsymbol{E}\sum_{k=1}^{n} X_k\right| < \varepsilon\right) \geqslant 1 - \frac{\boldsymbol{D}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right)}{\varepsilon^2} \geqslant 1 - \frac{C}{n}.$$

令 $n \to +\infty$, 可得

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \frac{1}{n}\boldsymbol{E}\sum_{k=1}^{n} X_k\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

□

定理 1.4 (Khinchin 大数定律)

若随机变量序列 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 独立同分布, 且数学期望存在, 则 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 服从 (弱) 大数定律.

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定理 1.5 (依概率收敛的性质)

设 $\{X_n, n \geqslant 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机变量序列.
若 $X_n \xrightarrow{P} c$, 且 $c \neq 0, X_n \neq 0$, 则 $\dfrac{1}{X_n} \xrightarrow{P} \dfrac{1}{c}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由全概率公式可知

$$\begin{aligned}
&P\left(\left|\frac{1}{X_n} - \frac{1}{c}\right| \geqslant \varepsilon\right) = P\left(\left|\frac{X_n - c}{cX_n}\right| \geqslant \varepsilon\right) = P\left(\left|\frac{X_n - c}{cX_n - c^2 + c^2}\right| \geqslant \varepsilon\right) = P\left(\left|\frac{X_n - c}{c(X_n - c) + c^2}\right| \geqslant \varepsilon\right) \\
&= P\left(\left|\frac{X_n - c}{c(X_n - c) + c^2}\right| \geqslant \varepsilon, |X_n - c| < \varepsilon\right) + P\left(\left|\frac{X_n - c}{c(X_n - c) + c^2}\right| \geqslant \varepsilon, |X_n - c| \geqslant \varepsilon\right) \qquad (1.1) \\
&\leqslant P\left(\left|\frac{X_n - c}{c(X_n - c) + c^2}\right| \geqslant \varepsilon, |X_n - c| < \varepsilon\right) + P\left(|X_n - c| \geqslant \varepsilon\right).
\end{aligned}$$

当 $\left|\dfrac{X_n - c}{c(X_n - c) + c^2}\right| \geqslant \varepsilon$ 且 $|X_n - c| < \varepsilon$ 时, 由 $|X_n - c| < \varepsilon$ 可知 $-\varepsilon < X_n - c < \varepsilon$. 从而当 $c > 0$ 时,$c(X_n - c) > -c\varepsilon$; 当 $c < 0$ 时,$c(X_n - c) > c\varepsilon$. 因此对 $\forall c \neq 0$, 都有 $c(X_n - c) > -|c|\varepsilon$. 于是此时 $\left|\dfrac{X_n - c}{c(X_n - c) + c^2}\right| < \left|\dfrac{X_n - c}{c^2 - |c|\varepsilon}\right|$. 故

$$\left\{\left|\frac{X_n - c}{c(X_n - c) + c^2}\right| \geqslant \varepsilon, |X_n - c| < \varepsilon\right\} \subseteq \left\{\left|\frac{X_n - c}{c^2 - |c|\varepsilon}\right| \geqslant \varepsilon, |X_n - c| < \varepsilon\right\}.$$

进而结合(1.1)式, 再根据概率的单调性可得

$$\begin{aligned}
&P\left(\left|\frac{1}{X_n}-\frac{1}{c}\right|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant P\left(\left|\frac{X_n-c}{c(X_n-c)+c^2}\right|\geqslant\varepsilon,|X_n-c|<\varepsilon\right)+P\left(|X_n-c|\geqslant\varepsilon\right)\\
&\leqslant P\left(\left|\frac{X_n-c}{c^2-|c|\varepsilon}\right|\geqslant\varepsilon,|X_n-c|<\varepsilon\right)+P\left(|X_n-c|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant P\left(\left|\frac{X_n-c}{c^2-|c|\varepsilon}\right|\geqslant\varepsilon\right)+P\left(|X_n-c|\geqslant\varepsilon\right)\\
&=P\left(|X_n-c|\geqslant\varepsilon(c^2-|c|\varepsilon)\right)+P\left(|X_n-c|\geqslant\varepsilon\right).
\end{aligned}$$

令 $n\to+\infty$, 则由 $\frac{1}{X_n}\xrightarrow{P}\frac{1}{c}$ 可知

$$0\leqslant P\left(\left|\frac{1}{X_n}-\frac{1}{c}\right|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant P\left(|X_n-c|\geqslant\varepsilon(c^2-|c|\varepsilon)\right)+P\left(|X_n-c|\geqslant\varepsilon\right)\to 0,n\to+\infty.$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}P\left(\left|\frac{1}{X_n}-\frac{1}{c}\right|\geqslant\varepsilon\right)=0$, 即 $\frac{1}{X_n}\xrightarrow{P}\frac{1}{c}$.

□

定理 1.6 (依概率收敛与依分布收敛的关系)

设 $\{X_n,n\geqslant 1\}$ 和 X 分别是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 中的随机变量序列和随机变量.

(1)$X_n\xrightarrow{P}X$ 蕴含 $X_n\xrightarrow{d}X$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 记 $X_n(n\geqslant 1)$ 与 X 的分布函数分别为 $F_n(x)(n\geqslant 1)$ 与 F. 设 $X_n\xrightarrow{P}X$, 往证 $F_n(x)\to F(x),n\to+\infty$, 对所有 F 中连续点都成立. 为此只需证明对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 有

$$F(x-0)\leqslant\varliminf_{n\to+\infty}F_n(x)\leqslant\varlimsup_{n\to+\infty}F_n(x)\leqslant F(x+0).$$

任取 $y<x$, 由全概率公式可知

$$\begin{aligned}
F(y)&=P(X\leqslant y)=P(X\leqslant y,X_n\leqslant x)+P(X\leqslant y,X_n>x)\\
&\leqslant P(X_n\leqslant x)+P(|X_n-X|\geqslant x-y)\\
&=F_n(x)+P(|X_n-X|\geqslant x-y)
\end{aligned}$$

令 $n\to+\infty$, 由 $X_n\xrightarrow{P}X$ 可得 $F(y)\leqslant\varliminf\limits_{n\to+\infty}F_n(x)$, 对 $\forall y<x$ 都成立. 由于分布函数左右极限都存在, 因此再令 $y\to x^-$, 得到 $F(x-0)\leqslant\varliminf\limits_{n\to+\infty}F_n(x)$.

同理, 任取 $y>x$, 由全概率公式可知

$$\begin{aligned}
F_n(x)&=P(X_n\leqslant x)=P(X_n\leqslant x,X\leqslant y)+P(X_n\leqslant x,X>y)\\
&\leqslant P(X\leqslant y)+P(|X_n-X|\geqslant y-x)\\
&=F(y)+P(|X_n-X|\geqslant y-x)
\end{aligned}$$

令 $n\to+\infty$, 由 $X_n\xrightarrow{P}X$ 可得 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}F_n(x)\leqslant F(y)$, 对 $\forall y<x$ 都成立. 由于分布函数左右极限都存在, 因此再令 $y\to x^+$, 得到 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}F_n(x)\leqslant F(x+0)$.

又显然有 $\varliminf\limits_{n\to+\infty}F_n(x)\leqslant\varlimsup\limits_{n\to+\infty}F_n(x)$. 综上所述, 我们有

$$F(x-0)\leqslant\varliminf_{n\to+\infty}F_n(x)\leqslant\varlimsup_{n\to+\infty}F_n(x)\leqslant F(x+0),\forall x\in\mathbb{R}.$$

故结论得证.

□

定理 1.7 (特征函数性质)

特征函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

设随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\mathrm{d}x = 1$. 其特征函数为 $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx}p(x)\mathrm{d}x$.

由反常积分收敛的柯西收敛准则, 可知 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得 $\int_{|x|>A} p(x)\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{4}$.

于是对 $\forall t \in (-\infty, +\infty)$, 取 $h = \frac{\varepsilon}{4A}$, 我们有

$$\begin{aligned} |f(t+h) - f(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{i(t+h)x} - e^{itx})p(x)\mathrm{d}x \right| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx}(e^{ihx} - 1)p(x)\mathrm{d}x \right| \\ &\leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{itx}||(e^{ihx} - 1)p(x)|\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} |(e^{ihx} - 1)|p(x)\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{1.2}$$

又由欧拉公式, 可得

$$\begin{aligned} |(e^{ihx} - 1)| &= |\cos(hx) - 1 + i\sin(hx)| = \sqrt{(\cos(hx) - 1)^2 + \sin^2(hx)} \\ &= \sqrt{2 - 2\cos(hx)} = \sqrt{4\sin^2\frac{hx}{2}} \leqslant 2\left|\sin\frac{hx}{2}\right| \end{aligned} \tag{1.3}$$

从而由(1.2)(1.3)式, 可得

$$\begin{aligned} |f(t+h) - f(t)| &\leqslant \int_{-\infty}^{+\infty} |(e^{ihx} - 1)|p(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\sin\frac{hx}{2}\right| p(x)\mathrm{d}x \\ &= 2\int_{|x|>A} \left|\sin\frac{hx}{2}\right| p(x)\mathrm{d}x + 2\int_{-A}^{A} \left|\sin\frac{hx}{2}\right| p(x)\mathrm{d}x \\ &\leqslant 2\int_{|x|>A} p(x)\mathrm{d}x + 2\int_{-A}^{A} |hx|p(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + 2hA\int_{-A}^{A} p(x)\mathrm{d}x \\ &\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + 2hA\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\mathrm{d}x = \frac{\varepsilon}{2} + 2hA < \varepsilon \end{aligned}$$

故特征函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

□

引理 1.1 (二次型期望公式)

设 ε 为 n 维随机向量,$E(\varepsilon) = \mu$,$\mathrm{Cov}(\varepsilon) = \Sigma$,$A$ 为 $n \times n$ 实矩阵, 则

$$E(\varepsilon^T A\varepsilon) = \mathrm{tr}(A\Sigma) + \mu' A\mu.$$

特别地, 若 $\mu = 0$,$\Sigma = \sigma^2 I_n$, 则 $E(\varepsilon^T A\varepsilon) = \sigma^2\,\mathrm{tr}(A)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n)^T$, $\mu = (\mu_1, \cdots, \mu_n)^T$, $\Sigma = \left(\Sigma_{ij}\right)_{n\times n}$, $A = \left(a_{ij}\right)_{n\times n}$, 则

$$\varepsilon^T A\varepsilon = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\varepsilon_i\varepsilon_j.$$

从而

$$E(\varepsilon^T A\varepsilon) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}E(\varepsilon_i\varepsilon_j). \tag{1.4}$$

由协方差定义知

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) &= E\left[(\varepsilon_i - E(\varepsilon_i))(\varepsilon_j - E(\varepsilon_j))\right] = E\left[(\varepsilon_i - \mu_i)(\varepsilon_j - \mu_j)\right] \\ &= E(\varepsilon_i\varepsilon_j) - \mu_j E(\varepsilon_i) - \mu_i E(\varepsilon_j) + \mu_i\mu_j = E(\varepsilon_i\varepsilon_j) - \mu_j\mu_i - \mu_i\mu_j + \mu_i\mu_j \\ &= E(\varepsilon_i\varepsilon_j) - \mu_i\mu_j. \end{aligned}$$

进而

$$E(\varepsilon_i\varepsilon_j) = \mathrm{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) + \mu_i\mu_j.$$

将上式代入(1.4)式得

$$E(\varepsilon^T A\varepsilon) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\Sigma_{ij} + \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\mu_i\mu_j = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\Sigma_{ji} + \mu' A\mu$$
$$= \sum_{i=1}^{n} (A\Sigma)_{ii} + \mu' A\mu = \mathrm{tr}(A\Sigma) + \mu' A\mu.$$

特别地, 若 $\mu = 0, \Sigma = \sigma^2 I_n$, 代入上式得 $E(\varepsilon^T A\varepsilon) = \sigma^2 \mathrm{tr}(A)$.

□

定理 1.8 (OLS 误差方差的无偏估计)

考虑线性回归模型

$$Y = X\beta + \varepsilon,$$

其中:

- Y 是 n 维观测向量,
- X 是 $n \times (K+1)$ 列满秩设计矩阵 $(K+1 < n)$,
- β 是 $(K+1)$ 维未知参数向量,
- ε 是 n 维随机误差向量.

假设:

(1) $E(\varepsilon) = 0$,

(2) $\mathrm{Cov}(\varepsilon) = E(\varepsilon\varepsilon^T) = \sigma^2 I_n$, 其中 $\sigma^2 = \mathrm{Var}(\varepsilon_i) > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是未知常数.

定义:

- OLS 估计量:$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$,
- 残差向量:$e = Y - X\hat{\beta}$,
- 残差平方和:$e^T e$,
- 误差方差估计量:$s_e^2 = \dfrac{e^T e}{n - K - 1}$.

则 s_e^2 是 σ^2 的无偏估计, 即

$$E(s_e^2) = \sigma^2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由题设可知

$$e = Y - X\hat{\beta} = (X\beta + \varepsilon) - X[(X^T X)^{-1} X^T (X\beta + \varepsilon)]$$
$$= X\beta + \varepsilon - X\beta - X(X^T X)^{-1} X^T \varepsilon$$
$$= \left[I_n - X(X^T X)^{-1} X^T\right]\varepsilon.$$

记 $M = I_n - X(X^T X)^{-1} X^T$, 则 $e = M\varepsilon$. 显然 M 是对称幂等阵, 从而

$$e^T e = (M\varepsilon)^T (M\varepsilon) = \varepsilon^T M' M\varepsilon = \varepsilon^T M\varepsilon,$$

由假设知 ε 满足 $E(\varepsilon) = 0, \mathrm{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 I_n$, 则由引理 1.1得

$$E\left(e^T e\right) = \sigma^2 \mathrm{tr}\,(M) = \sigma^2 \mathrm{tr}\left(I_n - X\left(X^T X\right)^{-1} X^T\right)$$
$$= \sigma^2 \mathrm{tr}\,(I_n) - \sigma^2 \mathrm{tr}\left(X\left(X^T X\right)^{-1} X^T\right) = \sigma^2 n - \sigma^2 \mathrm{tr}\left(\left(X^T X\right)^{-1} X^T X\right)$$
$$= \sigma^2 n - \sigma^2 \mathrm{tr}\,(I_{K+1}) = \sigma^2 (n - K - 1).$$

因此

$$E(e^T e) = \sigma^2 \left(n - (K+1)\right) = \sigma^2 (n - K - 1).$$

故

$$E(s_e^2) = E\left(\frac{e^T e}{n-K-1}\right) = \frac{1}{n-K-1}E(e^T e) = \frac{1}{n-K-1}\sigma^2(n-K-1) = \sigma^2.$$

□